

Flujos Y Networks. MDII 2020

Daniel Penazzi

1 de abril de 2020

Tabla de Contenidos

1 Flujos en Networks

Grafos Dirigidos

Definición:

Un Grafo dirigido es un par $G = (V, E)$ donde V es un conjunto cualquiera (finito para nosotros) y $E \subseteq V \times V$

Grafos Dirigidos

Definición:

Un Grafo dirigido es un par $G = (V, E)$ donde V es un conjunto cualquiera (finito para nosotros) y $E \subseteq V \times V$

La diferencia con un grafo como los que veíamos hasta ahora es:

Grafos Dirigidos

Definición:

Un Grafo dirigido es un par $G = (V, E)$ donde V es un conjunto cualquiera (finito para nosotros) y $E \subseteq V \times V$

La diferencia con un grafo como los que veíamos hasta ahora es:
 $E \subseteq V \times V$

Grafos Dirigidos

Definición:

Un Grafo dirigido es un par $G = (V, E)$ donde V es un conjunto cualquiera (finito para nosotros) y $E \subseteq V \times V$

La diferencia con un grafo como los que veíamos hasta ahora es:

$$E \subseteq V \times V$$

Es decir, ahora los lados son pares ordenados en vez de conjuntos.

Grafos Dirigidos

Definición:

Un Grafo dirigido es un par $G = (V, E)$ donde V es un conjunto cualquiera (finito para nosotros) y $E \subseteq V \times V$

La diferencia con un grafo como los que veíamos hasta ahora es:

$$E \subseteq V \times V$$

Es decir, ahora los lados son pares ordenados en vez de conjuntos. Esto significa que no es lo mismo (x,y) que (y,x)

Grafos Dirigidos

Definición:

Un Grafo dirigido es un par $G = (V, E)$ donde V es un conjunto cualquiera (finito para nosotros) y $E \subseteq V \times V$

La diferencia con un grafo como los que veíamos hasta ahora es:

$$E \subseteq V \times V$$

Es decir, ahora los lados son pares ordenados en vez de conjuntos. Esto significa que no es lo mismo (x,y) que (y,x)

Notación:

Denotaremos el lado (x, y) como $\overrightarrow{xy}$.

Vecinos hacia adelante y hacia atras

Notación:

En un grafo dirigido, definimos:

$$\Gamma^+(x) = \{y \in V \mid \overrightarrow{xy} \in E\}$$

$$\Gamma^-(x) = \{y \in V \mid \overrightarrow{yx} \in E\}$$

Vecinos hacia adelante y hacia atras

Notación:

En un grafo dirigido, definimos:

$$\Gamma^+(x) = \{y \in V \mid \overrightarrow{xy} \in E\}$$

$$\Gamma^-(x) = \{y \in V \mid \overrightarrow{yx} \in E\}$$

Los elementos de $\Gamma^+(x)$ son los “vecinos hacia adelante” y los de $\Gamma^-(x)$ son los “vecinos hacia atras”

Network

Definición:

Un Network es un grafo dirigido con pesos positivos en los lados, es decir, un triple (V, E, c) donde (V, E) es un grafo dirigido y $c : E \mapsto \mathbb{R}_{>0}$

Network

Definición:

Un Network es un grafo dirigido con pesos positivos en los lados, es decir, un triple (V, E, c) donde (V, E) es un grafo dirigido y $c : E \mapsto \mathbb{R}_{>0}$

En este contexto, $c(\overrightarrow{xy})$ se llamara la “capacidad” del lado $\overrightarrow{xy}$.

Explicación del problema

- La idea basica es que un problema de flujo en network (todavia no hemos definido “flujo”) es que un network modela una red de cañerías de agua

Explicación del problema

- La idea basica es que un problema de flujo en network (todavia no hemos definido “flujo”) es que un network modela una red de cañerías de agua
- o de gas

Explicación del problema

- La idea basica es que un problema de flujo en network (todavia no hemos definido “flujo”) es que un network modela una red de cañerías de agua
 - o de gas
 - o lineas telefónicas

Explicación del problema

- La idea básica es que un problema de flujo en network (todavía no hemos definido “flujo”) es que un network modela una red de cañerías de agua
 - o de gas
 - o líneas telefónicas
 - o carreteras

Explicación del problema

- La idea básica es que un problema de flujo en network (todavía no hemos definido “flujo”) es que un network modela una red de cañerías de agua
 - o de gas
 - o líneas telefónicas
 - o carreteras
- donde los pesos c dicen cuanta agua puede llevar la cañería,

Explicación del problema

- La idea básica es que un problema de flujo en network (todavía no hemos definido “flujo”) es que un network modela una red de cañerías de agua
 - o de gas
 - o líneas telefónicas
 - o carreteras
- donde los pesos c dicen cuanta agua puede llevar la cañería,
 - o gas

Explicación del problema

- La idea básica es que un problema de flujo en network (todavía no hemos definido “flujo”) es que un network modela una red de cañerías de agua
 - o de gas
 - o líneas telefónicas
 - o carreteras
- donde los pesos c dicen cuanta agua puede llevar la cañería,
 - o gas
 - o llamadas en la red telefónica

Explicación del problema

- La idea básica es que un problema de flujo en network (todavía no hemos definido “flujo”) es que un network modela una red de cañerías de agua
 - o de gas
 - o líneas telefónicas
 - o carreteras
- donde los pesos c dicen cuanta agua puede llevar la cañería,
 - o gas
 - o llamadas en la red telefónica
 - o bienes transportados por la carretera

Explicación del problema (cont.)

- En general, transportar algún bien por una red de transporte

Explicación del problema (cont.)

- En general, transportar algún bien por una red de transporte
- Sujeto a una capacidad máxima de transporte en sectores, que no tendrán porqué ser uniformes.

Explicación del problema (cont.)

- En general, transportar algún bien por una red de transporte
- Sujeto a una capacidad máxima de transporte en sectores, que no tendrán porqué ser uniformes.
- El problema que queremos resolver no es minimizar un costo,

Explicación del problema (cont.)

- En general, transportar algún bien por una red de transporte
- Sujeto a una capacidad máxima de transporte en sectores, que no tendrán porqué ser uniformes.
- El problema que queremos resolver no es minimizar un costo,
- sino maximizar la cantidad de bienes que se pueden transportar por la red.

Explicación del problema (cont.)

- En general, transportar algún bien por una red de transporte
- Sujeto a una capacidad máxima de transporte en sectores, que no tendrán porqué ser uniformes.
- El problema que queremos resolver no es minimizar un costo,
- sino maximizar la cantidad de bienes que se pueden transportar por la red.
- Necesitamos algunas notaciones mas.

Notación para agilizar lecturas de sumatorias

- Tendremos que usar algunas sumatorias engorrosas.

Notación para agilizar lecturas de sumatorias

- Tendremos que usar algunas sumatorias engorrosas.
- Por lo que usaremos una notación común para resolver esto:

Notación para agilizar lecturas de sumatorias

- Tendremos que usar algunas sumatorias engorrosas.
- Por lo que usaremos una notación común para resolver esto:
- Si P es una propiedad que puede ser verdadera o falsa, $[P]$ denota el número 1 si P es verdadera, y 0 si P es falsa.

Notación para agilizar lecturas de sumatorias

- Tendremos que usar algunas sumatorias engorrosas.
- Por lo que usaremos una notación común para resolver esto:
- Si P es una propiedad que puede ser verdadera o falsa, $[P]$ denota el número 1 si P es verdadera, y 0 si P es falsa.
- Para qué sirve esto?

Notación para agilizar lecturas de sumatorias

- Tendremos que usar algunas sumatorias engorrosas.
- Por lo que usaremos una notación común para resolver esto:
- Si P es una propiedad que puede ser verdadera o falsa, $[P]$ denota el número 1 si P es verdadera, y 0 si P es falsa.
- Para qué sirve esto?
- Supongamos que tenemos una variable x , y queremos sumar una función $f(x)$ sobre todos los x que satisfagan una propiedad $P(x)$

Notación para agilizar lecturas de sumatorias

- Tendremos que usar algunas sumatorias engorrosas.
- Por lo que usaremos una notación común para resolver esto:
- Si P es una propiedad que puede ser verdadera o falsa, $[P]$ denota el número 1 si P es verdadera, y 0 si P es falsa.
- Para qué sirve esto?
- Supongamos que tenemos una variable x , y queremos sumar una función $f(x)$ sobre todos los x que satisfagan una propiedad $P(x)$
- En vez de escribir $\sum_{x:P(x)} f(x)$ podemos simplemente escribir $\sum_x f(x)[P(x)]$

Notación para agilizar lecturas de sumatorias

- Tendremos que usar algunas sumatorias engorrosas.
- Por lo que usaremos una notación común para resolver esto:
- Si P es una propiedad que puede ser verdadera o falsa, $[P]$ denota el número 1 si P es verdadera, y 0 si P es falsa.
- Para qué sirve esto?
- Supongamos que tenemos una variable x , y queremos sumar una función $f(x)$ sobre todos los x que satisfagan una propiedad $P(x)$
- En vez de escribir $\sum_{x:P(x)} f(x)$ podemos simplemente escribir $\sum_x f(x)[P(x)]$
- o incluso $\sum f(x)[P(x)]$ si queda claro que sumamos sobre x .

Notación para funciones sobre lados

Notación:

Si g es una función definida en los lados y A y B son subconjuntos de vertices, entonces $g(A, B)$ denota la suma:

$$g(A, B) = \sum_{\substack{x \in A \\ y \in B \\ \overrightarrow{xy} \in E}} g(\overrightarrow{xy})$$

Notación para funciones sobre lados

Notación:

Si g es una función definida en los lados y A y B son subconjuntos de vertices, entonces $g(A, B)$ denota la suma:

$$g(A, B) = \sum_{\substack{x \in A \\ y \in B \\ \overrightarrow{xy} \in E}} g(\overrightarrow{xy})$$

Con la notación que introdujimos antes, esto es:

Notación para funciones sobre lados

Notación:

Si g es una función definida en los lados y A y B son subconjuntos de vertices, entonces $g(A, B)$ denota la suma:

$$g(A, B) = \sum_{\substack{x \in A \\ y \in B \\ \overrightarrow{xy} \in E}} g(\overrightarrow{xy})$$

Con la notación que introdujimos antes, esto es:

$$g(A, B) = \sum_{x,y} g(\overrightarrow{xy}) [x \in A] [y \in B] [\overrightarrow{xy} \in E].$$

in y out

Notación:

Dado un vértice x , definimos:

$$in_g(x) = g(V, \{x\}) = g(\Gamma^-(x), \{x\}) = \sum_y g(\overrightarrow{yx}) [y \in \Gamma^-(x)]$$

$$out_g(x) = g(\{x\}, V) = g(\{x\}, \Gamma^+(x)) = \sum_y g(\overrightarrow{xy}) [y \in \Gamma^+(x)]$$

in y out

Notación:

Dado un vértice x , definimos:

$$in_g(x) = g(V, \{x\}) = g(\Gamma^-(x), \{x\}) = \sum_y g(\overrightarrow{yx}) [y \in \Gamma^-(x)]$$

$$out_g(x) = g(\{x\}, V) = g(\{x\}, \Gamma^+(x)) = \sum_y g(\overrightarrow{xy}) [y \in \Gamma^+(x)]$$

Es decir, $in_g(x)$ es todo lo que “entra” a x por medio de g .

in y out

Notación:

Dado un vértice x , definimos:

$$in_g(x) = g(V, \{x\}) = g(\Gamma^-(x), \{x\}) = \sum_y g(\overrightarrow{yx}) [y \in \Gamma^-(x)]$$

$$out_g(x) = g(\{x\}, V) = g(\{x\}, \Gamma^+(x)) = \sum_y g(\overrightarrow{xy}) [y \in \Gamma^+(x)]$$

Es decir, $in_g(x)$ es todo lo que “entra” a x por medio de g .
 y $out_g(x)$ es todo lo que “sale” de x por medio de g .

Flujos

Definición

Dado un network (V, E, c) , y un par de vertices $s, t \in V$, un *flujo* de s a t es una función $f : E \mapsto \mathbb{R}$ con las siguientes propiedades:

Flujos

Definición

Dado un network (V, E, c) , y un par de vertices $s, t \in V$, un *flujo* de s a t es una función $f : E \mapsto \mathbb{R}$ con las siguientes propiedades:

1 $0 \leq f(\overrightarrow{xy}) \leq c(\overrightarrow{xy}) \quad \forall \overrightarrow{xy} \in E.$

Flujos

Definición

Dado un network (V, E, c) , y un par de vertices $s, t \in V$, un *flujo* de s a t es una función $f : E \mapsto \mathbb{R}$ con las siguientes propiedades:

- 1 $0 \leq f(\overrightarrow{xy}) \leq c(\overrightarrow{xy}) \quad \forall \overrightarrow{xy} \in E.$
- 2 $in_f(x) = out_f(x) \quad \forall x \in V - \{s, t\}.$

Flujos

Definición

Dado un network (V, E, c) , y un par de vertices $s, t \in V$, un *flujo* de s a t es una función $f : E \mapsto \mathbb{R}$ con las siguientes propiedades:

- 1 $0 \leq f(\overrightarrow{xy}) \leq c(\overrightarrow{xy}) \quad \forall \overrightarrow{xy} \in E.$
- 2 $in_f(x) = out_f(x) \quad \forall x \in V - \{s, t\}.$
- 3 $out_f(s) \geq in_f(s).$

Flujos

Definición

Dado un network (V, E, c) , y un par de vertices $s, t \in V$, un *flujo* de s a t es una función $f : E \mapsto \mathbb{R}$ con las siguientes propiedades:

- 1 $0 \leq f(\overrightarrow{xy}) \leq c(\overrightarrow{xy}) \quad \forall \overrightarrow{xy} \in E.$
- 2 $in_f(x) = out_f(x) \quad \forall x \in V - \{s, t\}.$
- 3 $out_f(s) \geq in_f(s).$
- 4 $in_f(t) \geq out_f(t).$

Flujos

Definición

Dado un network (V, E, c) , y un par de vertices $s, t \in V$, un *flujo* de s a t es una función $f : E \mapsto \mathbb{R}$ con las siguientes propiedades:

- ① $0 \leq f(\overrightarrow{xy}) \leq c(\overrightarrow{xy}) \quad \forall \overrightarrow{xy} \in E.$
- ② $in_f(x) = out_f(x) \quad \forall x \in V - \{s, t\}.$
- ③ $out_f(s) \geq in_f(s).$
- ④ $in_f(t) \geq out_f(t).$

El *valor* del flujo es

Flujos

Definición

Dado un network (V, E, c) , y un par de vertices $s, t \in V$, un *flujo* de s a t es una función $f : E \mapsto \mathbb{R}$ con las siguientes propiedades:

- ① $0 \leq f(\overrightarrow{xy}) \leq c(\overrightarrow{xy}) \quad \forall \overrightarrow{xy} \in E.$
- ② $in_f(x) = out_f(x) \quad \forall x \in V - \{s, t\}.$
- ③ $out_f(s) \geq in_f(s).$
- ④ $in_f(t) \geq out_f(t).$

El valor del flujo es $v(f) = out_f(s) - in_f(s)$

Explicación de la definición de flujo

- La primera propiedad dice que no vamos a transportar una cantidad negativa de un bien

Explicación de la definición de flujo

- La primera propiedad dice que no vamos a transportar una cantidad negativa de un bien
- y que tampoco vamos a transportar por encima de la capacidad de transporte de un lado.

Explicación de la definición de flujo

- La primera propiedad dice que no vamos a transportar una cantidad negativa de un bien
- y que tampoco vamos a transportar por encima de la capacidad de transporte de un lado.
- La segunda propiedad (“conservación”) dice que el network no tiene “pérdidas”.

Explicación de la definición de flujo

- La primera propiedad dice que no vamos a transportar una cantidad negativa de un bien
- y que tampoco vamos a transportar por encima de la capacidad de transporte de un lado.
- La segunda propiedad (“conservación”) dice que el network no tiene “pérdidas”.
- La tercera y cuarta propiedades especifican que s es un vértice donde se “producen” los bienes y t es un vértice donde se “consumen” los bienes..

Explicación de la definición de flujo

- La primera propiedad dice que no vamos a transportar una cantidad negativa de un bien
- y que tampoco vamos a transportar por encima de la capacidad de transporte de un lado.
- La segunda propiedad (“conservación”) dice que el network no tiene “pérdidas”.
- La tercera y cuarta propiedades especifican que s es un vértice donde se “producen” los bienes y t es un vértice donde se “consumen” los bienes..
- s se llama tradicionalmente la “fuente”(source) y t el “resumidero”(sink).

Explicación de la definición de flujo (cont)

- Este modelo modela una única fuente y un único resumidero, pero puede acomodar fácilmente el caso de múltiples fuentes y resumideros (ejercicio del práctico)

Explicación de la definición de flujo (cont)

- Este modelo modela una única fuente y un único resumidero, pero puede acomodar fácilmente el caso de múltiples fuentes y resumideros (ejercicio del práctico)
- En algunos libros en vez de 3) se pide directamente $in_f(s) = 0$ y en vez de 4) se pide $out_f(t) = 0$.

Explicación de la definición de flujo (cont)

- Este modelo modela una única fuente y un único resumidero, pero puede acomodar fácilmente el caso de múltiples fuentes y resumideros (ejercicio del práctico)
- En algunos libros en vez de 3) se pide directamente $in_f(s) = 0$ y en vez de 4) se pide $out_f(t) = 0$.
- Intuitivamente, si en el medio no se pierde nada por la propiedad 2), lo que llega a t debería ser igual a lo que sale de s .

Explicación de la definición de flujo (cont)

- Este modelo modela una única fuente y un único resumidero, pero puede acomodar fácilmente el caso de múltiples fuentes y resumideros (ejercicio del práctico)
- En algunos libros en vez de 3) se pide directamente $in_f(s) = 0$ y en vez de 4) se pide $out_f(t) = 0$.
- Intuitivamente, si en el medio no se pierde nada por la propiedad 2), lo que llega a t debería ser igual a lo que sale de s .
- Esto se puede demostrar con una pequeña cuenta:

Una propiedad chiquita

Propiedad

Propiedades 1,2 y 3 implican la 4), y $v(f) = in_f(t) - out_f(t)$.

Una propiedad chiquita

Propiedad

Propiedades 1,2 y 3 implican la 4), y $v(f) = in_f(t) - out_f(t)$.

Prueba:

Una propiedad chiquita

Propiedad

Propiedades 1,2 y 3 implican la 4), y $v(f) = in_f(t) - out_f(t)$.

Prueba:

$$f(V, V) =$$

Una propiedad chiquita

Propiedad

Propiedades 1,2 y 3 implican la 4), y $v(f) = in_f(t) - out_f(t)$.

Prueba:

$$f(V, V) = \sum_{x,y} f(\overrightarrow{xy})[x \in V][y \in V][\overrightarrow{xy} \in E]$$

Una propiedad chiquita

Propiedad

Propiedades 1,2 y 3 implican la 4), y $v(f) = in_f(t) - out_f(t)$.

Prueba:

$$f(V, V) = \sum_{x,y} f(\overrightarrow{xy}) [x \in V] [y \in V] [\overrightarrow{xy} \in E]$$

Observemos que $[y \in V] [\overrightarrow{xy} \in E] = [y \in \Gamma^+(x)]$, así que :

Una propiedad chiquita

Propiedad

Propiedades 1,2 y 3 implican la 4), y $v(f) = in_f(t) - out_f(t)$.

Prueba:

$$\begin{aligned}
 f(V, V) &= \sum_{x,y} f(\overrightarrow{xy}) [x \in V] [y \in V] [\overrightarrow{xy} \in E] \\
 &= \sum_x \sum_y f(\overrightarrow{xy}) [y \in \Gamma^+(x)] [x \in V]
 \end{aligned}$$

Una propiedad chiquita

Propiedad

Propiedades 1,2 y 3 implican la 4), y $v(f) = in_f(t) - out_f(t)$.

Prueba:

$$\begin{aligned}
 f(V, V) &= \sum_{x,y} f(\overrightarrow{xy})[x \in V][y \in V][\overrightarrow{xy} \in E] \\
 &= \sum_x \sum_y f(\overrightarrow{xy})[y \in \Gamma^+(x)][x \in V] \\
 &= \sum_x out_f(x)[x \in V]
 \end{aligned}$$

Una propiedad chiquita

Propiedad

Propiedades 1,2 y 3 implican la 4), y $v(f) = in_f(t) - out_f(t)$.

Prueba:

$$\begin{aligned}
 f(V, V) &= \sum_{x,y} f(\overrightarrow{xy})[x \in V][y \in V][\overrightarrow{xy} \in E] \\
 &= \sum_x \sum_y f(\overrightarrow{xy})[y \in \Gamma^+(x)][x \in V] \\
 &= \sum_x out_f(x)[x \in V]
 \end{aligned}$$

sigue->

continuación de la prueba

Por otro lado, tambien podemos escribir, cambiando el nombre a las variables:

continuación de la prueba

Por otro lado, tambien podemos escribir, cambiando el nombre a las variables:

$$f(V, V) =$$

continuación de la prueba

Por otro lado, tambien podemos escribir, cambiando el nombre a las variables:

$$f(V, V) = \sum_{y,x} f(\overrightarrow{yx})[y \in V][x \in V][\overrightarrow{yx} \in E]$$

continuación de la prueba

Por otro lado, tambien podemos escribir, cambiando el nombre a las variables:

$$f(V, V) = \sum_{y, x} f(\overrightarrow{yx}) [y \in V] [x \in V] [\overrightarrow{yx} \in E]$$

Observemos que $[y \in V] [\overrightarrow{yx} \in E] = [y \in \Gamma^-(x)]$, asi que :

continuación de la prueba

Por otro lado, tambien podemos escribir, cambiando el nombre a las variables:

$$\begin{aligned}
 f(V, V) &= \sum_{y,x} f(\overrightarrow{yx}) [y \in V] [x \in V] [\overrightarrow{yx} \in E] \\
 &= \sum_x \sum_y f(\overrightarrow{yx}) [y \in \Gamma^-(x)] [x \in V]
 \end{aligned}$$

continuación de la prueba

Por otro lado, tambien podemos escribir, cambiando el nombre a las variables:

$$\begin{aligned}
 f(V, V) &= \sum_{y,x} f(\overrightarrow{yx})[y \in V][x \in V][\overrightarrow{yx} \in E] \\
 &= \sum_x \sum_y f(\overrightarrow{yx})[y \in \Gamma^-(x)][x \in V] \\
 &= \sum_x in_f(x)[x \in V]
 \end{aligned}$$

continuación de la prueba

Por otro lado, tambien podemos escribir, cambiando el nombre a las variables:

$$\begin{aligned}
 f(V, V) &= \sum_{y,x} f(\overrightarrow{yx})[y \in V][x \in V][\overrightarrow{yx} \in E] \\
 &= \sum_x \sum_y f(\overrightarrow{yx})[y \in \Gamma^-(x)][x \in V] \\
 &= \sum_x in_f(x)[x \in V]
 \end{aligned}$$

sigue->

finalización de la prueba

- Por lo que concluimos que $\sum_x out_f(x)[x \in V] = \sum_x in_f(x)[x \in V]$.

finalización de la prueba

- Por lo que concluimos que $\sum_x out_f(x)[x \in V] = \sum_x in_f(x)[x \in V]$.
- Por la propiedad 2) de flujos, $out_f(x) = in_f(x)$ para todo $x \neq s, t$.

finalización de la prueba

- Por lo que concluimos que $\sum_x out_f(x)[x \in V] = \sum_x in_f(x)[x \in V]$.
- Por la propiedad 2) de flujos, $out_f(x) = in_f(x)$ para todo $x \neq s, t$.
- Esto último dice que en la igualdad $\sum_x out_f(x)[x \in V] = \sum_x in_f(x)[x \in V]$ se cancelan todos los terminos menos los correspondientes a s y t .

finalización de la prueba

- Por lo que concluimos que $\sum_x out_f(x)[x \in V] = \sum_x in_f(x)[x \in V]$.
- Por la propiedad 2) de flujos, $out_f(x) = in_f(x)$ para todo $x \neq s, t$.
- Esto último dice que en la igualdad $\sum_x out_f(x)[x \in V] = \sum_x in_f(x)[x \in V]$ se cancelan todos los terminos menos los correspondientes a s y t .
- Con lo cual nos queda la igualdad

finalización de la prueba

- Por lo que concluimos que $\sum_x out_f(x)[x \in V] = \sum_x in_f(x)[x \in V]$.
- Por la propiedad 2) de flujos, $out_f(x) = in_f(x)$ para todo $x \neq s, t$.
- Esto último dice que en la igualdad $\sum_x out_f(x)[x \in V] = \sum_x in_f(x)[x \in V]$ se cancelan todos los terminos menos los correspondientes a s y t .
- Con lo cual nos queda la igualdad
- $out_f(s) + out_f(t) = in_f(s) + in_f(t)$

finalización de la prueba

- Por lo que concluimos que $\sum_x out_f(x)[x \in V] = \sum_x in_f(x)[x \in V]$.
- Por la propiedad 2) de flujos, $out_f(x) = in_f(x)$ para todo $x \neq s, t$.
- Esto último dice que en la igualdad $\sum_x out_f(x)[x \in V] = \sum_x in_f(x)[x \in V]$ se cancelan todos los terminos menos los correspondientes a s y t .
- Con lo cual nos queda la igualdad
- $out_f(s) + out_f(t) = in_f(s) + in_f(t)$
- es decir, $in_f(t) - out_f(t) = out_f(s) - in_f(s) = v(f) \geq 0$.

finalización de la prueba

- Por lo que concluimos que $\sum_x out_f(x)[x \in V] = \sum_x in_f(x)[x \in V]$.
- Por la propiedad 2) de flujos, $out_f(x) = in_f(x)$ para todo $x \neq s, t$.
- Esto último dice que en la igualdad $\sum_x out_f(x)[x \in V] = \sum_x in_f(x)[x \in V]$ se cancelan todos los terminos menos los correspondientes a s y t .
- Con lo cual nos queda la igualdad
- $out_f(s) + out_f(t) = in_f(s) + in_f(t)$
- es decir, $in_f(t) - out_f(t) = out_f(s) - in_f(s) = v(f) \geq 0$.
- QED

Flujo maximal

Definición

Dado un network N y vertices s, t , un flujo maximal de s a t (o “Max flow”) es un flujo f de s a t tal que $v(g) \leq v(f)$ para todo flujo g de s a t .

Flujo maximal

Definición

Dado un network N y vertices s, t , un flujo maximal de s a t (o “Max flow”) es un flujo f de s a t tal que $v(g) \leq v(f)$ para todo flujo g de s a t .

El problema que queremos resolver es:

Flujo maximal

Definición

Dado un network N y vertices s, t , un flujo maximal de s a t (o “Max flow”) es un flujo f de s a t tal que $v(g) \leq v(f)$ para todo flujo g de s a t .

El problema que queremos resolver es:

Dado un network, encontrar un flujo maximal en el network

Flujo maximal

Definición

Dado un network N y vertices s, t , un flujo maximal de s a t (o “Max flow”) es un flujo f de s a t tal que $v(g) \leq v(f)$ para todo flujo g de s a t .

El problema que queremos resolver es:

Dado un network, encontrar un flujo maximal en el network

“El” flujo maximal puede no ser único

Flujo maximal

Definición

Dado un network N y vertices s, t , un flujo maximal de s a t (o “Max flow”) es un flujo f de s a t tal que $v(g) \leq v(f)$ para todo flujo g de s a t .

El problema que queremos resolver es:

Dado un network, encontrar un flujo maximal en el network

“El” flujo maximal puede no ser único

No es claro que exista un flujo maximal

Flujo maximal

Definición

Dado un network N y vertices s, t , un flujo maximal de s a t (o “Max flow”) es un flujo f de s a t tal que $v(g) \leq v(f)$ para todo flujo g de s a t .

El problema que queremos resolver es:

Dado un network, encontrar un flujo maximal en el network

“El” flujo maximal puede no ser único

No es claro que exista un flujo maximal pero eso lo probaremos mas adelante